

GRUNDLÆGGENDE C-SYNTAX

=====

1. Struktur for et C-program

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hej verden!
");
    return 0;
}
```

2. Variabler og datatyper

```
int alder = 25;
float pris = 19.99;
char bogstav = 'A';
```

3. Kontrolstrukturer

```
// If-else
if (alder >= 18) {
    printf("Du er voksen.
");
} else {
    printf("Du er ikke voksen.
");
}
```

```
// For-løkke
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("Tæller: %d
", i);
}
```

```
// While-løkke
int i = 0;
while (i < 5) {
    printf("Tæller: %d
", i);
    i++;
}
```

4. Funktioner

```
int add(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

```
int main() {  
    int sum = add(5, 3);  
    printf("Summen er: %d  
", sum);  
    return 0;  
}
```

5. Pointere

```
int x = 10;  
int *ptr = &x;  
printf("Værdi: %d, Adresse: %p  
", *ptr, ptr);
```

6. Arrays

```
int tal[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d ", tal[i]);  
}
```

7. Kommentarer

```
// Dette er en enkeltlinje-kommentar  
/* Dette er en  
    flerlinje-kommentar */
```

AVANCEREDE C-EMNER

=====

1. Structs

```
struct Person {  
    char navn[50];  
    int alder;  
};
```

```
struct Person p1 = {"Alice", 30};  
printf("Navn: %s, Alder: %d  
", p1.navn, p1.alder);
```

2. Typedef

```
typedef unsigned int uint;  
uint x = 100;
```

3. Enums

```
enum Farver { RØD, GRØN, BLÅ };  
enum Farver favorit = GRØN;
```

4. Filhåndtering

```
-----  
FILE *fp = fopen("data.txt", "w");  
if (fp != NULL) {  
    fprintf(fp, "Hej fil!"  
);  
    fclose(fp);  
}
```

// Læsning

```
fp = fopen("data.txt", "r");  
char buffer[100];  
fscanf(fp, "%s", buffer);  
printf("Indhold: %s"  
", buffer);  
fclose(fp);
```

5. Dynamisk hukommelse

```
-----  
int *ptr = (int*) malloc(5 * sizeof(int));  
if (ptr == NULL) {  
    printf("Hukommelsesfejl!"  
);  
}  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    ptr[i] = i * 10;  
}  
free(ptr);
```

6. Fejlhåndtering

```
-----  
if (fopen("fil.txt", "r") == NULL) {  
    perror("Kunne ikke åbne fil");  
}
```